

Tema 5 — Rectificado (Grinding)

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	TIPO	PATRONES	FÓRMULAS
5 de 8 (Procesos abrasivos)	Cualitativo + cálculos	4 tipos · 1 estrella	6 imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Frec. examen
P1	Selección de muela (granos, aglutinante, grado)	Alta
P2	Lectura de denominación de muela (UNE 16-300-75)	Alta
P3	Operaciones (plano, cilíndrico, sin centros) y máquinas	Media
P4 ★	Cálculo de parámetros: vs, vw, ap, Q, h, Pc	MUY ALTA

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T5 combina parte teórica y numérica: entender la denominación de la muela (granos, aglutinante, grado, estructura), seleccionar la muela apropiada según el material a rectificar, y calcular parámetros básicos (caudal de viruta, espesor *h*, fuerza, potencia).

La **regla mnemotécnica clave**: material **duro** de pieza → muela **blanda** (auto-afilado por liberación de granos embotados). Material **blando** de pieza → muela **dura** (retiene los granos que se desgastan poco).

Las 6 fórmulas imprescindibles

1 · Parámetros del rectificado plano

F1 · ★ VELOCIDAD DE LA MUELA Y DE LA PIEZA

$$v_s = \frac{\pi D_s n_s}{60} \text{ m/s}$$

v_w — velocidad de la pieza (m/s)

v_s típico 20-45 m/s. $v_w/v_s \approx 1/60$ a $1/100$.

F2 · CAUDAL DE VIRUTA (PRODUCTIVIDAD)

$$Q_w = a_p \cdot v_w \cdot w \text{ mm}^3/\text{s}$$

a_p profundidad, w anchura de la muela.

2 · Geometría del corte por grano

F3 · LONGITUD DE CONTACTO VIRUTA-GRANO

$$l_c \approx a_p \cdot D_e \text{ mm}$$

D_e = diámetro equivalente. En plano: $D_e = D_s$.

F4 · DIÁMETRO EQUIVALENTE (CILÍNDRICO)

$$D_e = \frac{D_s \cdot D_w}{D_s \pm D_w}$$

Signo + para exterior, - para interior. En plano: $D_e = D_s$.

3 · Razón de rectificado y potencia

F5 · ★ GRINDING RATIO (G)

$$G = \frac{V_w}{V_g}$$

V_w vol. material rectificado, V_g vol. muela desgastada. G alta → buena muela.

F6 · FUERZA Y POTENCIA

$$F_c = p_s \cdot A_{\text{viruta}}, P_c = F_c \cdot v_s$$

$p_s > 15\,000 \text{ N/mm}^2$ (mucho mayor que torneado).

Denominación de muelas (UNE 16-300-75)

ESTRUCTURA DE LA DENOMINACIÓN

[Prefijo] · A · 46 · H · 6 · V · [Sufijo]

Ejemplo completo: **400 × 60 × 40 — 51A-36-L-5-V32**

→ 400 mm Ø muela × 60 mm espesor × 40 mm Ø eje. Alúmina (51A), grano 36 (medio), grado L (medio), estructura 5 (semi-densa), vitrificado, sufijo 32.

Posición	Significado	Valores típicos
Abrasivo	Material del grano	A = alúmina (Al_2O_3) · C = SiC · CBN · diamante
Tamaño grano	Nº de mesh	8-24 grueso · 30-60 medio · 70-180 fino · 220-600 muy fino
Grado	Dureza muela (retención del grano)	A-E muy blanda · F-K blanda · L-Q media · R-T dura · U-Z muy dura
Estructura	Porosidad (1-15)	1 muy densa · 5-10 medio · 15 muy abierta
Aglutinante	Letra del tipo	V = vitrificado (más común) · B = resinoide · R = caucho · M = metálico

Selección de muela por material de pieza

Material pieza	Abrasivo	Grado muela	Notas
Aceros al carbono y aleados	A (alúmina)	L-N (media)	El caso más común
Aceros templados (HRC > 45)	CBN	F-K (blanda)	Material duro → muela blanda (auto-afilado)
Fundición gris	C (SiC)	M-O (media)	SiC para fundición y no férreos
Aluminio, latón, no férreos	C (SiC)	P-S (dura)	Material blando → muela dura
Carburos (WC), cerámica	Diamante	según aplicación	Diamante NO se usa con ferrosos (afinidad química)
HSS, superaleaciones (Inconel)	CBN	F-K (blanda)	Superabrasivos

REGLA MNEMOTÉCNICA

Alúmina = Aceros · **SiC = Sin férreos / Frágiles** (Sí Carbida = sí no-férreos) · **CBN = Cementados Bonitos Negros** (aceros duros) · **Diamante = Duro pero NO acero**.

Los 4 patrones de problema (recetas)

P1 Selección de muela según material y operación

FREC. ALTA

1 Identifica el material de la pieza

Acero / Inox / Fundición / Aluminio / Acero templado / Carburo. → Determina abrasivo: A para acero, C para no-férreos, CBN para aceros duros, diamante para carburos.

2 Decide el grado por la dureza relativa

Pieza dura (HRC>45) → muela **blanda** (F-K). Pieza blanda → muela **dura** (P-S).

3 Tamaño de grano según acabado

Acabado fino ($Ra < 0,4 \mu m$) → grano fino (70-180). Desbaste → grano grueso (24-46).

4 Aglutinante

Vitrificado (V) por defecto. Resinoide (B) para muelas de corte/desbaste a alta velocidad. Metálico (M) si es CBN o diamante.

P2 Lectura de denominación de muela

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "interpreta la denominación 200×40×32 51A-60-K-7-V25".

1 Dimensiones

200 mm Ø externo · 40 mm espesor · 32 mm Ø eje del agujero.

2 Abrasivo

51A → alúmina con grado especial 51 (más resistente).

3 Tamaño grano

60 → medio (apropiado para acabado fino, grano más fino que 36).

4 Grado

K → blanda (apropiado para piezas duras, ej. aceros templados).

5 Estructura y aglutinante

7 → semi-abierta (buena evacuación). V → vitrificado (rígido, común).

P3 Operaciones y máquinas (clasificar)

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: "describe el rectificado sin centros / qué tipo usarías para X pieza".

- **Plano (A1-A4):** superficies planas. Cabezal H/V × mesa vaivén/rotativa.
- **Cilíndrico (B):** ejes y revoluciones. Longitudinal o en plongée. Exterior (OD) o interior (ID).
- **Sin centros (C):** producción en serie de piezas pequeñas (rodamientos, bulones). Pieza apoyada entre muela rectificadora + muela regularizadora + cuchilla. Throughfeed o infeed.

P4 ★ Cálculo de parámetros (PATRÓN ESTRELLA)

MUY ALTA

Cuándo aparece: "calcula v_s , v_w , Q , l_c , h , P_c para un rectificado plano de un acero".

1

v_s y v_w

$v_s = \pi D_s n_s / 60$ (m/s, D_s en m, n_s en rpm). v_w se da o se calcula desde la velocidad de la mesa.

2

Caudal de viruta Q_w

$Q_w = a_p \cdot v_w \cdot w$. Productividad de la muela.

3

Longitud de contacto l_c

$l_c = a_p \cdot D_e$. En plano $D_e = D_s$.

4

Espesor de viruta h

$h \approx (v_w / v_s) \cdot (1 / (C \cdot r)) \cdot a_p / D_e$. Si te dan C y r , sustituye directamente.

5

Fuerza y potencia

$F_c = p_s \cdot a_{viruta}$, $P_c = F_c \cdot v_s$. Verifica $P_c \leq P_{max} \eta$.

Errores típicos que bajan nota

TOP 8 ERRORES EN T5

1. **Confundir grado de muela con dureza del grano.** El grado (A-Z) indica retención del aglutinante, NO la dureza del grano. La dureza del grano la marca el material abrasivo (A, C, CBN, diamante).
2. **Aplicar diamante a aceros.** Diamante NO es compatible con ferrosos por afinidad química. Para aceros duros usa CBN.
3. **Olvidar la regla "duro→blanda, blando→dura".** Material duro de pieza necesita muela blanda (auto-afilado por liberación de granos embotados).
4. **Confundir v_s (m/s) con v_c (m/min) de torneado/fresado.** En rectificado SIEMPRE m/s. Mucho más alta.
5. **Olvidar el equilibrado tras diamantar.** Una muela desequilibrada a 30 m/s puede explotar y arruinar el acabado.
6. **Diamantado vs equilibrado:** son cosas distintas. Diamantar = restaurar el perfil (con útil de diamante). Equilibrar = corregir el desequilibrio de la muela montada en su eje.
7. **Confundir longitudinal vs en plongée.** Longitudinal: muela más estrecha que la pieza, se desplaza axialmente. En plongée: muela más ancha, penetra radialmente sin desplazamiento axial.
8. **Aplicar fórmulas de torneado a rectificado.** p_s es 5-10× mayor en rectificado, las velocidades son distintas, el cálculo de h es propio.

Mini-simulacro tipo examen (45 minutos)

Pregunta 1 (15 min · Patrón P1+P2)

Para rectificar un eje de acero F-114 templado a HRC 55, diámetro 60 mm:

1. ¿Qué tipo de operación de rectificado utilizarías? Justifica.
2. ¿Qué muela seleccionarías? Da la denominación completa (abrasivo, grano, grado, estructura, aglutinante).
3. Justifica la elección del grado de muela (blanda vs dura).

Pregunta 2 (30 min · Patrón P4 ★)

Rectificado plano horizontal de un bloque de acero F-114. Datos:

- Muela: $D_s = 300$ mm, anchura $w = 30$ mm, $n_s = 1900$ rpm.
- Pieza: $v_w = 0,25$ m/s, profundidad $a_p = 20$ μm por pasada.
- Densidad granos activos $C = 4$ granos/mm². Factor forma $r = 12$.
- $p_s = 20\,000$ N/mm². $\eta = 0,75$, $P_{max} = 7,5$ kW.

1. Calcula v_s .
2. Calcula caudal de viruta Q_w .
3. Calcula longitud de contacto l_c .
4. Calcula espesor de viruta h .
5. Estima la potencia consumida y verifica si es admisible.

✓ Soluciones del simulacro

Solución Pregunta 1

OPERACIÓN

Rectificado **cilíndrico exterior** (OD), **longitudinal**: la muela rectifica la superficie cilíndrica del eje desplazándose axialmente. Si fuese una operación de acabado en un cuello de cigüeñal, sería en plongée.

SELECCIÓN DE MUELA

Material: acero templado HRC 55 → **CBN** (superabrasivo). Si no se dispone de CBN: alúmina blanco/rosa (alta pureza).

Grado: **blanda** (F-K) porque la pieza es muy dura.

Tamaño grano: 80-120 (medio-fino) si $Ra \leq 0,4 \mu\text{m}$ requerido. 60 si es desbaste.

Aglutinante: **V** (vitrificado) o **M** (metálico para CBN).

Denominación tipo: **200 × 25 × 32 — B-100-J-7-V** (con CBN).

JUSTIFICACIÓN GRADO BLANDA

El acero templado embotará rápidamente las aristas de los granos. Una muela **blanda** libera los granos embotados con facilidad, exponiendo aristas frescas (auto-afilado). Si fuese una muela dura, el grano embotado se quedaría adherido y la muela "rozaría" en lugar de cortar → quemado de la pieza.

Solución Pregunta 2 (★)

APARTADO 1 — V_s

$$v_s = \pi \cdot D_s \cdot n_s / 60 = \pi \cdot 0,300 \cdot 1900 / 60 = \pi \cdot 9,5 = 29,85 \text{ m/s.}$$

$$v_s \approx 29,85 \text{ m/s}$$

APARTADO 2 — CAUDAL DE VIRUTA

Convirtiendo: $a_p = 20 \mu\text{m} = 0,020 \text{ mm}$; $v_w = 0,25 \text{ m/s} = 250 \text{ mm/s}$.

$$Q_w = a_p \cdot v_w \cdot w = 0,020 \cdot 250 \cdot 30 = 150 \text{ mm}^3/\text{s.}$$

$$Q_w = 150 \text{ mm}^3/\text{s}$$

APARTADO 3 — LONGITUD DE CONTACTO

En rectificado plano $D_e = D_s = 300 \text{ mm}$.

$$l_c = a_p \cdot D_e = 0,020 \cdot 300 = 6 = 2,45 \text{ mm.}$$

$$l_c \approx 2,45 \text{ mm}$$

APARTADO 4 — ESPESOR DE VIRUTA

$$h \approx (v_w/v_s) \cdot (1/(Cr)) \cdot a_p/D_e.$$

$$v_w/v_s = 0,25/29,85 = 0,00837.$$

$$1/(Cr) = 1/(4 \cdot 12) = 0,0208.$$

$$a_p/D_e = 0,020/300 = 6,67 \cdot 10^{-5} = 0,00816.$$

$$\text{Producto: } 0,00837 \cdot 0,0208 \cdot 0,00816 = 1,42 \cdot 10^{-6}.$$

$$h \approx 1,42 \cdot 10^{-6} = 1,19 \cdot 10^{-3} \text{ mm} \approx 1,2 \mu\text{m}.$$

$$h \approx 1,2 \mu\text{m}$$

Comentario: espesor del orden de micras, característico del rectificado.

APARTADO 5 — POTENCIA CONSUMIDA

Estimación: la potencia específica $u = p_s \cdot h_{eff}$. Más simple: $P_c = p_s \cdot Q_w / (v_s \cdot 1000)$ (mm³/s vs m/s)
— convirtiendo unidades:

$$P_c \approx p_s \cdot Q_w \cdot 10^{-3} \text{ (W)} = 20000 \cdot 150 \cdot 10^{-3} = 3000 \text{ W} = 3 \text{ kW}.$$

(Esta aproximación es estándar: la energía específica para rectificar un volumen Q_w es $p_s \cdot Q_w$, y el factor de conversión depende de las unidades — verifica con tu fórmula del curso.)

$$\text{Potencia admisible: } P_{max}\eta = 7,5 \cdot 0,75 = 5,625 \text{ kW}.$$

$$P_c = 3 \text{ kW} < 5,625 \text{ kW} \checkmark \text{ ADMISIBLE.}$$

$$P_c \approx 3 \text{ kW (admisible, margen del 47\%)}$$



Plan de estudio mínimo

SI TIENES 1-2 HORAS

1. **Memoriza la denominación de muela y la regla "duro→blanda"** (30 min).
2. **Lee la teoría de operaciones** (plano, cilíndrico, sin centros) y diamantado/equilibrado (30 min).
3. **Practica un cálculo de v_s , Q_w , l_c y h** (45 min).



Resumen ejecutivo

LAS 4 REGLAS QUE TE SALVAN T5

1. **Selección abrasivo:** A=acero · C=fundición/no-férreo · CBN=acero duro · Diamante=carburo (NO acero).
2. **Grado:** pieza dura→muela blanda (F-K). Pieza blanda→muela dura (P-S).
3. **v_s en m/s:** 20-45 m/s típico, mucho mayor que v_c de mecanizado.
4. **Diamantar SIEMPRE** que la muela esté embotada. Equilibrar tras diamantar.

★ MANTRA DEL PATRÓN 4

Identifica la operación (plano/cilíndrico/sin centros) →

$$\text{Calcula } v_s = \pi D_s n_s / 60 \rightarrow$$

$$Q_w = a_p \cdot v_w \cdot w \text{ (productividad)} \rightarrow$$

$$l_c = a_p D_e, h \approx 1-10 \mu m \rightarrow$$

$$\text{Verifica potencia con } p_s > 15000 \text{ N/mm}^2.$$